Otonom İnsansız Hava Araçlarında Uçuş Kontrol, Zaman Senkronizasyonu ve Görev Koordinasyonu: Akademik Literatür Taraması ve Analiz Raporu

Arda Kocabıyık, Ali Demirci, Efe Haskuka

***Özet*—Bu çalışma, otonom insansız hava araçları (İHA) için geliştirilen özgün bir uçuş kontrol sistemi ile uçuş esnasında elde edilen konum, irtifa ve yönelim (açı) verilerini video kareleriyle ortak bir zaman tabanında eşleştirerek kaydeden tümleşik görüntü kayıt projesinin akademik temellerini oluşturmak amacıyla hazırlanmış kapsamlı bir literatür taraması ve analiz raporudur. Geliştirilmesi hedeflenen proje, genel hatlarıyla hava aracının otonom görev icra ederken ürettiği telemetri akışını yakalanan her bir video karesiyle eşzamanlı olarak etiketleyip harici analiz yazılımlarına hazır, yüksek doğruluklu veri üretmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda raporda; düşük irtifa arazi takipli uçuş planlaması, kaskad kontrol tabanlı özgün uçuş kontrol kartı tasarımı, çoklu sensör ve görüntüleme sistemleri için donanımsal zaman senkronizasyonu, hava ve kara robotik takımlarında merkezi ve dağıtık haberleşme mimarilerinin karşılaştırılması ve açık standartlara dayalı düşük maliyetli gömülü uçuş kontrolcüsü geliştirme süreçlerini ele alan beş akademik makale incelenmiştir. Her bir çalışma için makale özeti, araştırmanın amacı ve çıktıları, karşılaşılan teknik sorunlar, geliştirilen projeyle olan kavramsal benzerlikler ve muhtemel problemlere yönelik çözüm stratejileri ayrıntılı olarak sunulmuştur.**

***Anahtar Kelimeler*—İnsansız hava araçları (İHA), otonom uçuş kontrolü, zaman senkronizasyonu, telemetri-video eşleştirme, gömülü sistem tasarımı, görev koordinasyonu.**

I. Giriş

İnsansız hava araçları (İHA); yüksek manevra kabiliyetleri, dikey iniş-kalkış yetenekleri ve ulaşılması güç bölgelere erişim kolaylıkları sayesinde hassas tarım, arama-kurtarma, afet yönetimi, çevresel izleme ve kentsel denetim gibi pek çok alanda kritik bir konuma ulaşmıştır [1, 2]. Bu uygulamaların başarısı, yalnızca hava aracının havada kararlı bir şekilde tutunabilmesine değil; aynı zamanda uçuş sırasında toplanan görsel verilerin aracın anlık konum, irtifa ve yönelim bilgileriyle yüksek zamansal doğrulukta ilişkilendirilebilmesine bağlıdır [3, 4].

Bu literatür taraması raporunun temelini oluşturan proje, genel çerçevede açık kaynak otopilot ekosistemiyle uyumlu özgün bir otonom uçuş kontrol birimi geliştirmeyi ve bu birimi tümleşik bir görüntü kayıt alt sistemiyle birleştirerek uçuş sırasında yakalanan her bir video karesini anlık konum, irtifa ve yönelim açılarıyla ortak bir zaman tabanında senkronize biçimde etiketleyip depolamayı amaçlamaktadır. Sistem; kentsel alanlarda zamansal değişim ve kaçak yapı takibi, tarımsal arazilerde rekolte ve hasar haritalaması, arama-kurtarma operasyonlarında görüntü üzerinden hedef konumlandırma ve akademik araştırma faaliyetleri için özelleştirilebilir, yerli bir platform sunmayı hedeflemektedir. Projenin ana işlevi, uçuş kontrolcüsü ile kayıt birimi arasında eşzamanlı veri üretimi sağlayarak ileri aşamadaki tespit ve haritalama yazılımlarına doğrudan işlenebilir veri hazırlamaktır.

Böylesi tümleşik bir sistemin tasarım, üretim, gömülü yazılım entegrasyonu ve saha doğrulama aşamalarında karşılaşılabilecek mühendislik sorunlarını önceden öngörmek, literatürdeki öncü çalışmaların sistematik olarak incelenmesini gerektirmektedir. Bu doğrultuda raporda, uluslararası literatürdeki beş temel makale [1–5] ayrı bölümler halinde beşer alt başlık altında derinlemesine analiz edilmiştir.

II. Düşük İrtifa Arazi Takipli Uçuş Planlaması: Melita vd. (2020) Analizi

1. Makale Özeti

Melita, Guastella, Cantelli, Di Marco, Minio ve Muscato tarafından *Drones* dergisinde yayımlanan "Low-Altitude Terrain-Following Flight Planning for Multirotors" başlıklı makalede [1], çok rotorlu İHA'ların arazi topoğrafyasını yakından takip ederek çok düşük irtifalarda (yer seviyesinden 10 metrenin altında) güvenli ve otonom görev icra edebilmesini sağlayan bir yörünge planlama metodolojisi geliştirilmiştir. Yüksek irtifadan yapılan standart uçuşlarda seçilemeyen küçük yüzey deformasyonları, çatlaklar veya afetzede konumlarının tespiti için aracın yere yakın uçması gerekmekte; ancak düşük maliyetli standart sensörlere sahip İHA'larda bu durum çarpışma riskini ciddi ölçüde artırmaktadır.

Yazarlar bu problemi çözmek için iki aşamalı bir iş akışı önermektedir. İlk aşamada, incelenecek bölge üzerinde güvenli bir yüksek irtifada (20 m) ön uçuş gerçekleştirilerek hava fotoğrafları toplanmakta ve fotogrametri yazılımı (Pix4Dmapper) aracılığıyla bölgenin coğrafi referanslı Sayısal Yüzey Modeli (DSM) GeoTIFF formatında üretilmektedir. İkinci aşamada ise MATLAB ortamında geliştirilen grafiksel arayüz (GUI) üzerinden yükseklik matrisi üç temel görüntü işleme operatöründen geçirilmektedir: (i) işlem yükünü azaltmak için *alt örnekleme (downsampling)*, (ii) engellerden güvenli mesafe bırakmak ve dar geçitlere girişi önlemek için yarıçapı R ve yüksekliği H olan elipsoidal bir yapılandırma elemanıyla *morfolojik genişletme (grayscale dilation)* ve (iii) ani irtifa geçişlerini yumuşatmak için *Gauss filtreleme (smoothing)*. İşlenen yüzey modeli üzerinde seçilen ilgi noktaları (POI) arası 10 cm aralıklarla örneklenmekte ve Parabolik Geçişli Doğrusal Segment (LSPB) zamanlama algoritması ile hız ve bekleme (loiter) süreleri atanarak otopilotlara yüklenebilir CSV ve KML formatında üç boyutlu görev noktası (waypoint) listeleri oluşturulmaktadır.

2. Projenin Amacı ve Çıktıları

Çalışmanın temel amacı; pahalı lazer tarayıcılar (LiDAR), özel optik akış donanımları veya kapalı ticari algılama paketlerine ihtiyaç duymaksızın, sınırlı yerleşik işlem gücüne ve standart küresel konumlandırma (GNSS) alıcısına sahip düşük maliyetli çok rotorlu İHA'ların karmaşık topoğrafyalarda 10 m yer üstü seviyesinin (AGL) altında arazi profilini takip ederek otonom uçabilmesini sağlamaktır. Ayrıca pervane aşağı yıkama (rotor downwash) akışından kaynaklanan yer etkisinin (ground effect) bilimsel olarak modellenip güvenli irtifa sınırının belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen somut çıktılar şunlardır:

- **Aerodinamik Yer Etkisi ve Güvenlik Marjı:** 24 cm rotor çapına ve 5 m/s indüklenen asılı kalma hızına sahip platform için yapılan aşağı yıkama simülasyonlarında, rotor izi etkisinin diskten 0,5 m aşağıda sönümlendiği kanıtlanmıştır. Standart GNSS alıcısının 2,5 m dairesel olası hata (CEP) değeri ve yüzey modelinin 0,023 m RMS hatası dikkate alınarak morfolojik genişletme parametreleri $H = 5$ m ve $R/H = 4$ ($R = 20$ m; ön testte 8 m) olarak optimize edilmiş ve araziye minimum 3,80 m ($R = 10$ m için 2,59 m) güvenli mesafe garanti edilmiştir.
- **Yüzey Rekonstrüksiyonu Hassasiyeti:** Leica Viva GS10 GNSS alıcısıyla ölçülen dört adet Yer Kontrol Noktası (GCP) kullanılarak oluşturulan referans modellerde, yarı-kentsel heyelan benzeri alanda 0,98 cm/piksel, Etna Yanardağı 2001 lav akıntısı bölgesinde ise 1,26 cm/piksel ortalama Yer Örnekleme Mesafesi (GSD) elde edilmiştir.
- **Simülasyon ve Saha Uçuş Başarımı:** DJI Flame Wheel 450 gövdesi, Pixhawk otopilot (ArduPilot), Raspberry Pi 3B+ yardımcı bilgisayar (MAVLink / DroneKit-Python) ve 433 MHz telemetri ile önce Yazılım Döngüde (SITL) simülasyonlar doğrulanmış; ardından yapılan gerçek saha uçuşlarında yarı-kentsel heyelan alanında maksimum yörünge sapma hatası (cross-track error) 1,37 m olarak ölçülmüştür. Etna Yanardağı'ndaki volkanik arazide ise maksimum hata 0,84 m'ye düşerken hataların büyük çoğunluğunun 0,1–0,3 m aralığında yoğunlaştığı saptanmıştır.
- **Uygulama Çıktısı:** 5 m irtifadaki uçuşta elde edilen görüntülerle yapılan 3B dokulu ağ (mesh) modellemesinde, yer kontrol noktası kullanılmamasına rağmen 20 m uçuşuna kıyasla çok daha yüksek yüzey detayı ve 1,36 cm/piksel GSD başarımı elde edilmiştir.

3. Karşılaşılan Sorunlar

Araştırmacılar çalışma süresince hem çevresel hem de mimari kaynaklı çeşitli pürüzlerle karşılaşmışlardır:

1. **Kentsel Alanlarda Konumlandırma Bozulması:** Yarı-kentsel heyelan alanındaki ön saha testinde maksimum yörünge hatasının (1,37 m), açık volkanik arazideki hatadan (0,84 m) belirgin şekilde yüksek çıktığı gözlemlenmiştir. Bu durum çevredeki binaların uydu görünürlüğünü kısıtlamasına ve çok yollu yayılım (multipath) etkisine bağlanmıştır.
2. **Dar Geçitlerde Uydu Kaybı Riski:** Arazi üzerindeki derin ve dar yarıklara girilmesi durumunda GNSS sinyalinin kaybedilmesi riski ortaya çıkmış; bu sorun elipsoidal yapılandırma elemanının yarıçapının (R) büyütülerek dar kanyonların morfolojik olarak kapatılmasıyla aşılmıştır.
3. **Yörünge Takibinde Zamansal Gecikme (Temporal Lag):** Yardımcı bilgisayarın görev noktalarını otopilota sıralı olarak (biri tamamlandığında diğerini) göndermesi ve aracın fiziksel eylemsizliği nedeniyle, referans irtifa profili ile gerçekleşen irtifa profili arasında zamansal bir faz kayması oluşmuştur.
4. **Ön Haritalama Süresi ve Dinamik Engel Kısıtı:** Yöntemin çalışabilmesi için öncelikle yüksek irtifa uçuşu ve fotogrametri işlemiyle DSM üretilmesi gerekmekte, bu süreç uzun işlem zamanı aldığından acil müdahale senaryolarında tepki süresini kısıtlamaktadır. Ayrıca sistem çevrimdışı haritaya dayandığı için dinamik engellere karşı reaktif korumaya sahip değildir.
5. **Düşük İrtifa Görüntülerinde Eşleştirme Zorluğu:** 5 m irtifada çekilen görüntüler dar bir alanı kapsadığı ve Yer Kontrol Noktalarını (GCP) görüş alanına almadığı için fotogrametrik eşleştirmede kapsama boşlukları oluşmuştur.

4. Benim Projemle Benzer Yönleri

Melita vd.'nin çalışması, geliştirdiğimiz projenin temel konsepti ve sistem mimarisiyle güçlü ortak paydalara sahiptir. İlk olarak, her iki çalışmada da açık kaynaklı otopilot ekosistemi ve standart telemetri protokolü üzerinden haberleşen bir uçuş kontrol birimi ile yüksek seviyeli görev ve veri süreçlerini yöneten yerleşik bir yardımcı birim mimarisi benimsenmiştir. İkinci olarak, makalede vurgulanan "düşük maliyetli ve özelleştirilebilir mimariyle yüksek nitelikli saha verisi üretme" yaklaşımı, projemizin yerli ve ekonomik bir araştırma-geliştirme platformu olma hedefiyle birebir örtüşmektedir.

Üçüncü ve en kritik benzerlik ise uygulama hedeflerindedir: Makalede fotogrametrik haritalama ve 3B modelleme için görüntülerin çekildiği anki kamera pozunun (konum ve yönelim açıları) doğru bilinmesinin model doğruluğunu doğrudan belirlediği ortaya konulmuştur. Bizim projemizde de temel amaç, uçuş esnasında kaydedilen her bir video karesini o anki konum, irtifa ve yönelim açılarıyla ortak zaman tabanında eşleştirerek haritalama, tarımsal rekolte/hasar tespiti, kentsel değişim takibi ve arama-kurtarma analiz yazılımlarına hazır, coğrafi etiketli veri üretmektir. Ayrıca gerçek uçuş testlerine geçilmeden önce simülasyonların ve kademeli saha testlerinin uygulanması, projemizin doğrulama metodolojisiyle tam bir uyum sergilemektedir.

5. Muhtemel Sorunlar ve Çözümler

Bu makaledeki bulgular ışığında, projemizin geliştirme sürecinde karşılaşabileceğimiz muhtemel sorunlar ve çözüm stratejileri şunlardır:

- **Konumlandırma Hatasının Görüntü Etiketleme Doğruluğuna Etkisi:** Makalede standart konumlandırma alıcılarının bina yakınlarında 1–2,5 m mertebesinde sapma gösterdiği ve bunun coğrafi referanslamayı doğrudan etkilediği görülmüştür. Projemizde video karelerine eklenecek konum etiketlerinin arama-kurtarma ve haritalama yazılımlarında sapmaya yol açmaması için otopilot üzerindeki durum kestirim filtreleri dikkatle optimize edilmeli, binalara

yakın uçuşlarda çok yollu yayılım etkisi gözetilmeli ve yüksek hassasiyet gerektiren görevler için diferansiyel/RTK konumlandırma desteğine uyumlu mimari korunmalıdır.

- **Pervane Hava Akışı Kaynaklı Gürültü:** Makalede incelenen rotor aşağı yıkama akışı ve yer etkisi, basınç ve ataletsel ölçüm birimlerini doğrudan etkilemektedir. Projemizde irtifa ve açı verilerinin video karelerine hatasız işlenebilmesi için uçuş kontrol birimi gövdeye titreşim sönümleyicilerle monte edilmeli ve basınç ölçümleri hava türbülansından izole edilmelidir.
- **Birimler Arası Haberleşme Gecikmesi:** Makalede yardımcı birim ile otopilot arasındaki seri haberleşmede komut ve veri aktarımına bağlı zamansal kaymalar gözlemlenmiştir. Projemizde video kareleri ile telemetri paketleri eşleştirilirken salt paket varış zamanına güvenmek yerine, iki birim arasında ortak bir zaman tabanı oluşturulmalı ve senkronizasyon hatası deneysel olarak ölçülüp telafi edilmelidir.

III. Özgün PID Tabanlı Uçuş Kontrol Kartı Tasarımı: Firdaus vd. (2026) Analizi

1. Makale Özeti

Firdaus, Saputra, Saputra, Soebhakti ve Wijaya tarafından *Journal of Applied Electrical Engineering* dergisinde yayımlanan "Performance Evaluation of a Custom PID-Based Flight Controller Board for Quadcopter Stabilization" başlıklı makalede [2], dört rotorlu bir İHA'nın yönelim (attitude) ve irtifa (altitude) kararlılığını sağlamak amacıyla sıfırdan tasarlanan bağımsız (standalone) bir özgün uçuş kontrol kartının donanım mimarisi, kaskad kontrol algoritması ve deneysel performans doğrulaması sunulmaktadır. Yazarlar, ticari uçuş kontrol kartlarının yüksek güvenilirlik sunmalarına karşın giriş/çıkış (I/O) esnekliği, donanım özelleştirme ve spesifik deneysel gereksinimlere uyarlanabilirlik açısından araştırmacıları kısıtladığını belirterek özgün bir baskı devre kartı (PCB) geliştirmişlerdir.

Makaledeki sistemde merkezi işlem birimi olarak 168 MHz hızında çalışan 32-bit ARM Cortex-M4 tabanlı STM32F405RGT6 mikrodenetleyici, üç eksenli açısal hız ve doğrusal ivme ölçümü için BMI270 ataletsel ölçüm birimi (IMU), bağıl irtifa kestirimi için BMP280 barometrik basınç sensörü ve kararlı güç beslemesi için RT9193 düşük düşümlü (LDO) regülatör kullanılmıştır. KiCad ortamında $50 \times 50 \times 1{,}6$ mm boyutlarında tasarlanan kart üzerine ayrıca AT7456E OSD yongası, veri kaydı için micro-SD kart yuvası, USB, UART, SPI, I^2C haberleşme arayüzleri, S-Bus alıcı girişi ve MAVLink telemetri çıkışı entegre edilmiştir. Kontrol mimarisi olarak; dış döngüde tamamlayıcı filtre çıktılarından gelen açı hatalarını işleyen Oransal (P) kontrolcü, iç döngüde ise açısal hız hatalarını daha yüksek frekansta işleyen tam Oransal-İntegral-Türev (PID) kontrolcüden oluşan kaskad bir kapalı çevrim yapı kurulmuştur. Kontrol kazançları önce Ziegler–Nichols kapalı çevrim yöntemiyle belirlenmiş, ardından deneysel uçuşlarla iyileştirilmiştir.

2. Projenin Amacı ve Çıktıları

Çalışmanın ana amacı, ticari otopilotların donanımsal kısıtlamalarını aşan, düşük maliyetli ve uyarlanabilir bir özgün uçuş kontrol kartı geliştirmek ve bu kartın hem statik/dinamik test düzeneği (test rig) üzerinde hem de gerçek uçuş koşullarında yönelim ve irtifa kararlılığını nicel olarak kanıtlamaktır. Üç aşamalı doğrulama süreci sonunda elde edilen çıktılar şunlardır:

- **Sensör Doğruluk Testleri:** Kalibre edilmiş açı ölçüm referanslarıyla yapılan statik IMU testlerinde; yuvarlanma (roll) ekseninde $\pm 0{,}24^\circ$ ortalama hata (minimum $0{,}08^\circ$, maksimum $0{,}53^\circ$, ortalama bağıl hata %0,97), yunuslama (pitch) ekseninde $\pm 0{,}74^\circ$ ortalama hata (minimum $0{,}21^\circ$, maksimum $1{,}3^\circ$, ortalama bağıl hata %2,51) ve sapma (yaw) ekseninde $\pm 0{,}41^\circ$ ortalama hata (minimum $0{,}06^\circ$, maksimum $0{,}8^\circ$, ortalama bağıl hata %0,12) elde edilmiştir.
- **Test Düzeneği (Test Rig) Statik Analizi:** Serbest uçuş öncesinde güvenli test düzeneğinde 0° referans açısında yapılan statik denge testlerinde; yunuslama ekseninde ortalama mutlak hata $0{,}171^\circ$ ve Kök Ortalama Kare Hatası (RMSE) $0{,}209^\circ$ olarak ölçülürken, yuvarlanma ekseninde ortalama mutlak hata $0{,}380^\circ$ ve RMSE $0{,}590^\circ$ olarak kaydedilmiştir.
- **Basamak Tepkisi (Step-Response) Dinamik Analizi:** $\pm 16^\circ$ basamak girişlerine karşı sistemin geçici hal tepkisi incelendiğinde; yunuslama ekseninde $0{,}2$ s gecikme süresi (t_d), $0{,}4$ s yükselme süresi (t_r), %25 maksimum aşım ($\pm 20^\circ$ tepe değer) ve $4{,}1$–$4{,}8$ s yerleşme süresi (t_s) gözlemlenmiştir. Yuvarlanma ekseninde çok daha iyi bir sönümleme sağlanarak $0{,}2$ s gecikme, $0{,}5$–$0{,}6$ s yükselme süresi, yalnızca %9,375 aşım ($\pm 17{,}5^\circ$ tepe değer) ve $1{,}9$–$2{,}1$ s yerleşme süresi elde edilmiştir. Sapma ekseninde ise %1,58 aşım ve $3{,}1$–$4{,}3$ s yerleşme süresi kaydedilmiştir.
- **Gerçek Uçuş Performansı:** Açık hava uçuş testlerinde aracın 1 m ile 4,5 m irtifa aralığında kararlı bir şekilde tutunduğu, motor PWM sinyallerinin doyuma (saturation) ulaşmadan dinamik düzeltmeler ürettiği ve dış rüzgar bozucularına rağmen kaskad PID yapısının aracı denge konumuna başarıyla geri getirdiği doğrulanmıştır.

3. Karşılaşılan Sorunlar

Yazarlar, özgün uçuş kontrol kartının geliştirilmesi ve test edilmesi esnasında önemli teknik sorunlar tespit etmişlerdir:

1. **Yunuslama (Pitch) Ekseninde Yüksek Aşım ve Salınım:** Dinamik basamak tepkisi testlerinde yunuslama ekseninde %25 gibi yüksek bir aşım ve yerleşme öncesi sönümlü salınımlar meydana gelmiştir. Bu durum, oransal kazancın ($K_p = 4{,}5$) baskın olmasına ve türev kazancının ($K_d = 0{,}0045$) yetersiz sönümleme sağlamasına bağlanmıştır. Ayrıca gerçek uçuşun 90–130. saniyeleri arasında dikey manevralar esnasında yunuslama açısında $\pm 15^\circ$ ile $\pm 18^\circ$, yuvarlanma açısında ise $\pm 20^\circ$ mertebesinde dalgalanmalar oluşmuştur.
2. **Eksenler Arası Sensör Hizalama ve Kalibrasyon Farkı:** IMU açı testlerinde yunuslama ekseni ortalama hatasının ($\pm 0{,}74^\circ$), yuvarlanma ($\pm 0{,}24^\circ$) ve sapma ($\pm 0{,}41^\circ$) eksenlerinden yaklaşık üç kat daha büyük çıkması, kart üzerindeki sensör hizalamasının veya eksenel kalibrasyonun iyileştirilmesi gerektiğini göstermiştir.
3. **Barometrik Sensörün Çevresel Basınç ve Türbülans Duyarlılığı:** Gerçek uçuş testlerinde kullanılan barometrik

basınç sensörünün ortam hava basıncı dalgalanmalarına, motor itki değişimlerine ve pervane hava türbülansına karşı hassas olduğu, bunun da irtifa kestiriminde dalgalanmalara yol açtığı saptanmıştır.

4. **Sensör Füzyonu Kısıtları:** Yönelim kestiriminde basit tamamlayıcı filtre kullanılması ve yardımcı konumlandırma sensörlerinin gelişmiş bir filtreyle kaynaştırılmaması, agresif manevralarda ve rüzgarlı ortamlarda durum kestirimi doğruluğunu sınırlamıştır.

4. Benim Projemle Benzer Yönleri

Firdaus vd.'nin çalışması, kendi projemizle "özgün uçuş kontrol birimi geliştirme ve kademeli doğrulama yaşam döngüsü" bakımından doğrudan örtüşmektedir. İlk olarak, her iki projede de hazır ticari otopilot kartlarını kapalı birer kutu olarak kullanmak yerine, araştırma ve uygulama ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş, üzerinde yerleşik veri depolama ve çoklu haberleşme arayüzleri barındıran özgün bir donanım tasarımı gerçekleştirilmektedir. İkinci olarak, güç kararlılığını sağlamak amacıyla düşük gürültülü regülasyon mimarisinin tercih edilmesi ve telemetri aktarımı için standart protokollerin kullanılması her iki sistemin ortak tasarım yaklaşımını oluşturmaktadır.

Üçüncü olarak, makalede uygulanan "önce sensör doğrulama ve masaüstü testleri, ardından kısıtlı test düzeneği (test rig) ve son aşamada serbest uçuş testi" şeklindeki kademeli doğrulama metodolojisi, bizim projemizdeki masaüstü doğrulama, kısıtlı/bağlı kalkış, manuel uçuş ve otonom görev uçuşu aşamalarıyla birebir aynı mühendislik disiplinini paylaşmaktadır. Projemiz bu çalışmadan farklı olarak, yalnızca aracın uçuş kararlılığını sağlamakla kalmayıp, elde edilen konum, irtifa ve yönelim açılarını tümleşik bir kayıt birimi üzerinden video kareleriyle ortak zaman tabanında eşleştirmeyi hedeflemektedir.

5. Muhtemel Sorunlar ve Çözümler

Firdaus vd.'nin karşılaştığı teknik problemler, projemizin geliştirme sürecinde karşımıza çıkabilecek risklere yönelik şu çözüm stratejilerini ortaya koymaktadır:

- **Sensör Hizalama, Gürültü ve Durum Kestirimi Sorunları:** Makalede görülen eksenel açı hatası farkları ($\pm 0{,}74^\circ$ yunuslama hatası) ve basit tamamlayıcı filtrenin yetersizliği, projemizde video karelerine eklenecek açı etiketlerinin doğruluğunu doğrudan tehdit edebilir. Bu sorunu önlemek için; donanım yerleşiminde ataletsel sensörler kartın merkezine yakın ve güç devresi kaynaklı gürültüden uzakta konumlandırılmalı, sensör besleme hattı dijital hattan izole edilmeli ve yazılım tarafında basit tamamlayıcı filtre yerine Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF) tabanlı gelişmiş sensör füzyonu ve sensör yedekliliği kullanılmalıdır.
- **Barometrik İrtifa Dalgalanmaları:** Makalede raporlanan barometrik basınç dalgalanmaları, projemizde kare bazlı irtifa etiketlerinde hataya yol açabilir. Çözüm olarak, barometre verisi tek başına kullanılmamalı; ivmeölçer ve konumlandırma verileriyle EKF çatısı altında kaynaştırılmalı ve sensör üzerine fiziksel hava akışı sönümlemesi uygulanmalıdır.
- **Kontrol Parametrelerinin Ayarlanması ve Aşım Problemi:** Makalede yunuslama ekseninde yaşanan %25'lik aşım ve $\pm 18^\circ$'lik uçuş salınımları, kamera görüntüsünde bulanıklığa ve açı etiketlerinde kararsızlığa neden olur. Projemizde serbest uçuş öncesinde kısıtlı test düzeneğinde kontrol kazançları optimize edilmeli ve uçuş kayıtları üzerinden titreşim ve kontrol tepkisi analizleri yapılarak salınımlar bastırılmalıdır.

IV. İHA'lar İçin Kullanıcı Tarafından Yapılandırılabilir Zamanlama ve Navigasyon Sistemi: Albrektsen ve Johansen (2018) Analizi

1. Makale Özeti

Albrektsen ve Johansen tarafından *Sensors* dergisinde yayımlanan "User-Configurable Timing and Navigation for UAVs" başlıklı çalışmada [3], yüksek hız ve çevik yönelim dinamiklerine sahip İHA'larda çoklu navigasyon sensörleri (IMU, GNSS, manyetometre) ile görüntüleme sistemlerinin (RGB, termal kızılötesi ve hiperspektral kameralar) donanımsal olarak mikrosaniye/nanosaniye hassasiyetinde senkronize edilmesini sağlayan yeniden yapılandırılabilir bir sensör zamanlama sistemi (*SenTiBoard*) ve navigasyon paketi (*SenTiStack*) geliştirilmiştir. Yazarlar, yüksek dinamikli bir İHA'da ölçüm kalitesinin yalnızca sensörün ölçtüğü büyüklüğün doğruluğuna değil, aynı zamanda o ölçüme atanan zaman damgasının (timestamp) zamansal doğruluğuna bağlı olduğunu vurgulamaktadır.

Makalede, sensör verilerinin zamanlanmasında üç kritik zaman noktası tanımlanmaktadır: (1) ölçümün fiziksel olarak gerçekleştiği anı ifade eden *Geçerlilik Zamanı (Time-of-Validity – TOV / PPS)*, (2) sensör mesajının ilk baytının alıcı birime ulaştığı *İletim Zamanı (Time-of-Transport – TOT)* ve (3) mesajın tamamının alıcıya ulaşıp ayrıştırılabildiği *Varış Zamanı (Time-of-Arrival – TOA)*. Yazılımsal zaman damgalama yöntemleri TOA veya TOT'u kaydetmekte, ancak sensör içi hesaplama ve seri hat iletim gecikmeleri nedeniyle büyük hatalara yol açmaktadır. Yazarlar bu sorunu çözmek için 200 MHz hızında çalışan PIC32MZ mikrodenetleyicisi üzerindeki 100 MHz'lik 32-bit donanım sayacını ve 9 adet Donanımsal Giriş Yakalama (IC) ile Çıkış Karşılaştırma (OC) pinini kullanan SenTiBoard donanımını tasarlamıştır. Gelen her sensör mesajı; 8 baytlık başlık, Fletcher-8 sağlama toplamı, TOV, TOT, TOA zaman damgaları ve Doğrudan Bellek Erişimi (DMA) hizalaması için 0–3 baytlık dolgu (PAD) içeren standart bir "veri zarfı (data envelope)" içine alınarak yardımcı bilgisayara (ODroid XU4) aktarılmaktadır.

2. Projenin Amacı ve Çıktıları

Çalışmanın temel amacı; gömülü yazılım kodunu yeniden derlemeye gerek kalmaksızın farklı sensör ve kameraların kolayca entegre edilebildiği (USB komut satırı veya SD kart üzerindeki YAML dosyalarıyla yapılandırılabilen), tüm sensör ölçümlerini ortak ve yüksek çözünürlüklü bir saat referansına (TOV) bağlayan ve kamera tetikleme sinyallerini GNSS zamanıyla donanımsal olarak eşleştiren güvenilir bir mimari oluşturmaktır. Araştırmada elde edilen nicel sonuçlar şunlardır:

- **Zamansal Çözünürlük ve Saat Kayması (Clock Drift):** 100 MHz donanım zamanlayıcısı sayesinde 10 nanosaniye (ns) zamanlama çözünürlüğü elde edilmiştir. Skywalker X8 sabit kanatlı İHA ile yapılan uçuş testlerinde, uBlox M8T GNSS alıcısının 1 Hz'lik PPS (TOV) referansına göre

SenTiBoard'un bağıl saat hatası yalnızca $1{,}90$ μs/s RMS (2000 saniye sonunda düzeltmesiz mutlak $2{,}75$ ms) olarak ölçülmüştür.

- **Donanımsal TOV ve Yazılımsal TOT Karşılaştırması:** Donanımsal senkronizasyon kullanılmadığında (ilk baytın geliş zamanı olan TOT kaydedildiğinde), GNSS PVT mesajlarının beklenen 1 saniyelik periyottan RMS sapmasının $53{,}56$ ms olduğu ve kümülatif hatanın 200 ms'ye kadar çıktığı kanıtlanmıştır.
- **Veri Aktarım Hızı (Throughput):** 4 baytlık DMA bellek hizalama (padding) algoritması ve kesme (ISR) optimizasyonu sayesinde, saniyede 130.000'den fazla sensör paketi ($7{,}66$–$8{,}19$ MiB/s) paket kaybı olmaksızın yardımcı bilgisayara aktarılabilmiştir.
- **Kamera Coğrafi Etiketleme (Georeferencing) İyileştirmesi:** Cruiser-Mini İHA üzerinde FLIR Tau2 termal kamera, çift GNSS alıcısı ve IMU ile deniz üzerindeki su üstü araçlarını (USV) takip etmek için yapılan saha deneyinde; yazılımsal senkronizasyonla 100 m irtifada 10–15 m olan görüntü coğrafi konumlandırma hatası, SenTiBoard donanımsal kamera tetikleme ve zaman senkronizasyonu sayesinde 350–400 m (4 kat yüksek) irtifada ortalama 9 m'ye düşürülmüştür. İrtifa farkı hesaba katıldığında coğrafi hedef konumlandırma doğruluğunda **4 kat iyileşme** sağlanmıştır.

3. Karşılaşılan Sorunlar

Araştırmacılar, yüksek hızlı çoklu sensör ve kamera senkronizasyonu sistemini geliştirirken kritik gömülü sistem problemleriyle karşılaşmışlardır:

1. **Sensör İçi İşleme ve İletim Gecikmesi (TOV–TOT–TOA Farkı):** GNSS alıcıları ve kameralar gibi sensörlerde ölçümün yapıldığı an (TOV) ile verinin seri hattan yardımcı bilgisayara ulaştığı an (TOA) arasında değişken gecikmeler bulunmaktadır ($53{,}56$ ms RMS). Sadece seri porttan veri okunduğu anda zaman damgası vurulması, hızlı hareket eden İHA'larda metrelerce konum ve derece mertebesinde açı hatasına yol açmaktadır.
2. **DMA Bellek Hizalama (Memory Alignment) Hatası:** Yüksek hızlı veri aktarımında işlemci yükünü azaltmak için kullanılan DMA modülü, paket başlangıç adreslerinin bellekte 4 baytın katlarına hizalı olmasını şart koşmaktadır. Değişken uzunluklu sensör paketleri ardışık dizildiğinde hizalama bozulmakta ve DMA yanlış bellek adreslerinden hatalı baytlar kopyalamaktadır. Yazarlar bunu her paketin sonuna 0–3 adet dolgu baytı (PAD) ekleyerek çözmüştür.
3. **Kesme Alt Yordamı (ISR) Süresi ve Paket Düşmesi:** Mikrodenetleyicide yüksek öncelikli bir kesme işlenirken aynı tipte iki düşük öncelikli kesme gelirse birinin bayrağı ezilmekte ve veri kaybı yaşanmaktadır; ayrıca Fletcher-8 sağlama toplamı hesabının ISR içinde yapılması kesme süresini uzatarak tampon taşmasına yol açmıştır. Bu nedenle sağlama toplamı hesabı ana döngüye taşınmıştır.
4. **İletişim Hattı Senkron Kaybı ve Güç Kesintisi Kaynaklı Dosya Bozulması:** Seri haberleşmede tek bir bit hatasının paket uzunluğunu yanlış okutarak sistemi kilitlemesi (başlık sağlama toplamı CS_H ile çözülmüştür) ve yardımcı bilgisayarın enerjisinin aniden kesilmesi durumunda tüm uçuş kayıt dosyasının bozulması (kayıtları 15 dakikalık klasörlere bölerek çözülmüştür) gibi güvenilirlik sorunları yaşanmıştır.

4. Benim Projemle Benzer Yönleri

Albrektsen ve Johansen'in çalışması, projemizin **en temel teknik farkını ve çekirdek araştırma problemini** doğrudan ele alan referans makaledir. Projemizin birincil amacı; otonom uçuş kontrol biriminin ürettiği konum, irtifa ve yönelim (açı) verilerini, tümleşik görüntü kayıt biriminin kaydettiği video kareleriyle ortak bir zaman tabanında eşleştirmek ve her bir video karesi için analiz yazılımlarına hazır, senkronize veri üretip depolamaktır.

Makalede detaylandırılan "İHA'nın yüksek hız ve açısal hareket dinamikleri nedeniyle küçük zaman senkronizasyonu hatalarının görüntü üzerinden hedef konumlandırmada (georeferencing) büyük mekansal hatalara yol açması" olgusu, projemizin neden sıradan bir video kaydı yerine ortak zaman tabanlı kare-telemetri eşleştirmesi yaptığını bilimsel olarak açıklamaktadır. Özellikle arama-kurtarma görevlerinde videoda işaretlenen bir hedefin konumunun o karedeki İHA konumu ve açısından hesaplanması veya tarımsal/kentsel ortofoto üretimi, makaledeki termal kamera ile su üstü aracı konumlandırma deneyiyle birebir aynı matematiksel temele dayanmaktadır.

5. Muhtemel Sorunlar ve Çözümler

Bu makaledeki derin teknik analizler, projemizdeki kare-telemetri senkronizasyonu sürecinde karşılaşacağımız en kritik sorunları ve çözümlerini ortaya koymaktadır:

- **İletim Gecikmesi (TOT/TOA) Kaynaklı Kare-Telemetri Kayması:** Makalede kanıtlandığı üzere, telemetri mesajının yardımcı birime ulaştığı anı (TOA) ölçüm zamanı kabul etmek 50–200 ms mertebesinde gecikme ve belirsizlik yaratır. 10 m/s hızla uçan ve saniyede 30° dönen bir İHA'da 100 ms'lik bir senkron hatası, yerde 1 metre konum kaymasına ve 3° açı hatasına (yüksek irtifada metrelerce hedef sapmasına) neden olur. Çözüm olarak; projemizde telemetri paketlerinin yalnızca yardımcı birime varış zamanına güvenilmemeli, uçuş kontrolcüsünün ürettiği zaman referansı ile görüntü kayıt biriminin kare yakalama zamanları ortak zaman tabanında eşleştirilmeli ve optik bir doğrulama düzeneğiyle uçtan uca senkronizasyon hatası ölçülerek kalibre edilmelidir.
- **Donanım Zamanlayıcı ve DMA Çakışmaları:** Makalede vurgulanan DMA ve kesme çakışması sorunları, çoklu haberleşme portu ve sensör hattının aynı anda çalıştığı uçuş kontrolcülerinde veri kaybına yol açabilir. Projemizde donanım üretimine geçmeden önce otopilot donanım tanımlamaları derlenerek tüm pin, zamanlayıcı ve bellek erişim kanalı çakışmaları önceden tespit edilip giderilmelidir.
- **Enerji Kesintisinde Veri Bozulması:** Makalede yardımcı birimin aniden kapanması durumunda açık kayıt dosyalarının bozulduğu belirtilmiştir. Projemizde kayıt servisi verileri periyodik olarak kalıcı belleğe aktaracak ve parçalı kayıt yapısıyla çalışacak şekilde kurgulanmalıdır.

V. Hava-Kara Robotik Takımlarında Merkezi ve Dağıtık Koordinasyon Analizi: Katikaridis vd. (2025) Analizi

1. Makale Özeti

Katikaridis, Benos, Busato, Kateris, Papageorgiou, Karras ve Bochtis tarafından *Robotics* dergisinde yayımlanan "Experimental Comparative Analysis of Centralized vs. Decentralized Coordination of Aerial–Ground Robotic Teams for Agricultural Operations" başlıklı çalışmada [4], tarımsal operasyonlarda insan-robot etkileşimini (Human-in-the-Loop) içeren bir İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracı (İKA/UGV) takımının görev koordinasyonunda kullanılan iki temel haberleşme mimarisi deneysel olarak karşılaştırılmıştır: (a) **Merkezi Mimari** olarak bulut tabanlı Çiftlik Yönetim Bilgi Sistemi (FMIS – HTTP/TCP ve JSON tabanlı) ve (b) **Dağıtık Mimari** olarak doğrudan makineden makineye haberleşen **MAVLink** protokolü (UART telemetri ve ROS/MAVROS tabanlı).

Deneysel sistem üç ana bileşenden oluşmaktadır: (1) Pixhawk 4 otopilot, H-RTK F9P GNSS alıcısı, Seagull Map-X2 tetikleyicili 24,2 MP Sony Alpha 6100 RGB kamera, yerleşik görüntü işleme ve iletişim için yardımcı bilgisayar (Raspberry Pi 4 Model B), 433 MHz SiK MAVLink telemetri radyosu ve 4G LTE modülü taşıyan özel tasarım bir dört rotorlu İHA; (2) Velodyne VLP-16 LiDAR, RTK-GPS ve yerleşik bilgisayara sahip otonom kara aracı (Thorvald UGV) ve (3) farklı görev taleplerini (mavi, beyaz ve kırmızı şapka) görsel olarak işaret eden insan çalışan. Yaklaşık 10 m irtifada uçan İHA, kamerasıyla çalışanı görüntülemekte; dağıtık MAVLink modunda görüntüyü kendi üzerindeki yardımcı bilgisayarda (OpenCV ile) işleyerek şapka rengini ve GPS koordinatlarını doğrudan 433 MHz radyo üzerinden MAVLink mesajıyla İKA'ya göndermekte, merkezi FMIS modunda ise coğrafi etiketli görüntüyü 4G üzerinden bulut sunucusuna aktarmaktadır. Yunanistan'da 5,5 hektarlık açık arazi ve 995 ağaçlı 6,4 hektarlık badem bahçesi olmak üzere iki farklı ortamda toplam **120 saha deneyi** gerçekleştirilmiştir.

2. Projenin Amacı ve Çıktıları

Çalışmanın amacı; tarımsal ve engelli saha koşullarında otonom araçlar arası koordinasyonda hız, mesaj iletim güvenilirliği, işlemci yükü ve batarya enerji tüketimi arasındaki ödünleşimleri Faz 1 (görüntünün yardımcı bilgisayara aktarılması, renk/konum tespiti ve bilginin karşı birime ulaşması) ve Faz 2 (görev icrası ve konum geri bildirimi) aşamalarında istatistiksel olarak (t-testi ve Cohen's d etki büyüklüğü ile) ortaya koymaktır. 120 saha testi sonucunda elde edilen nicel çıktılar şunlardır:

- **İletişim Başarı Oranı ve Çevresel Dayanıklılık:** Merkezi FMIS mimarisi hem açık arazide hem de ağaçlık bahçede **%97** mesaj iletim başarı oranı sağlarken (60 testte yalnızca ağaçlık alanda 2 hata), dağıtık MAVLink mimarisi açık arazide **%83** (5 hata), yoğun yapraklı badem bahçesinde ise **%70** (9 hata, %30 paket kaybı) başarı oranında kalmıştır. Şapka renginin başarı üzerinde istatistiksel bir etkisi olmadığı ($\chi^2 = 1{,}01$, $p = 0{,}60$) doğrulanmıştır.
- **Faz 1 Görüntü İşleme ve İlk Koordinasyon Süresi:** Kameradan görüntünün yardımcı bilgisayara aktarılıp renk ve GPS bilgisinin alıcı birime ulaştırıldığı Faz 1 toplam süresinde FMIS açık arazide ortalama $2{,}93 \pm 0{,}55$ s, bahçede $3{,}16 \pm 0{,}56$ s sürerken; MAVLink açık arazide $4{,}74 \pm 0{,}53$ s, bahçede $4{,}81 \pm 0{,}47$ s sürmüştür ($t = 18{,}34$, $p < 0{,}001$, Cohen's $d = 2{,}37$). El sıkışma (handshake) gecikmesi ise her iki protokolde istatistiksel olarak eşdeğer çıkmıştır (MAVLink: 293 ms, FMIS: 309 ms, $p = 0{,}97$).
- **Faz 2 Gerçek Zamanlı Konum Raporlama Gecikmesi:** Hafif ikili (binary) paket yapısına sahip olan MAVLink, Faz 2 konum güncelleme gecikmesinde FMIS'e kıyasla çok büyük bir üstünlük sağlamıştır: MAVLink açık arazide $102{,}65 \pm 8{,}86$ ms, bahçede $104{,}40 \pm 7{,}29$ ms gecikme sunarken; FMIS açık arazide $308{,}20 \pm 20{,}02$ ms, bahçede $340{,}20 \pm 21{,}06$ ms gecikmeye yol açmıştır ($t = -25{,}26$, $p < 0{,}001$, Cohen's $d = -4{,}10$).
- **Enerji Tüketimi ve İşlemci (CPU) Yükü:** Faz 1'de görüntü işlemenin ve paket yönetiminin İHA üzerindeki yardımcı bilgisayarda yapıldığı MAVLink modunda İHA batarya tüketimi ortalama **%4,30** iken, işlemi sunucuya devreden FMIS modunda İHA batarya tüketimi yalnızca **%1,06** olmuştur ($t = 41{,}91$, $p < 0{,}001$, $d = 5{,}41$). İHA yardımcı bilgisayarının CPU yükü ise her iki modda yaklaşık %49–%51 seviyesinde ölçülmüştür. Buna karşın kara aracında MAVLink çok daha az CPU (%18,90'a karşı %27,36) ve batarya (%0,55'e karşı %1,60) tüketmiştir.

3. Karşılaşılan Sorunlar

Araştırmacıların saha testlerinde karşılaştığı temel teknik ve operasyonel sorunlar şunlardır:

1. **Engelli Ortamlarda MAVLink Paket Kaybı ve Bağlantı Kopması:** Ağaçların ve yoğun yaprak dokusunun bulunduğu badem bahçesi ortamında 433 MHz üzerinden çalışan MAVLink bağlantısında sinyal zayıflaması ve paket kayıpları %30 seviyesine ulaşarak görev başarısını %70'e düşürmüştür.
2. **Yerleşik (Onboard) Görüntü İşleme ve Haberleşmenin İHA Bataryasına Yükü:** MAVLink mimarisinde görüntülerin İHA üzerindeki yardımcı bilgisayarda işlenmesi ve sürekli seri/radyo paketlerinin yönetilmesi, İHA'nın Faz 1'deki batarya tüketimini merkezi yaklaşıma göre yaklaşık 4 kat (%1,06'dan %4,30'a) artırmıştır.
3. **Kamera–Yardımcı Bilgisayar–Otopilot Entegrasyon Gecikmesi:** Faz 1'de fotoğrafın kameradan yardımcı bilgisayara aktarılması, işlenmesi ve MAVLink protokol yığını üzerinden otopilot aracılığıyla iletilmesi toplam 4,78 saniyelik bir gecikme oluşturmuştur.
4. **Rüzgar Kaynaklı İHA Kararsızlığı:** Saha notlarında rüzgarlı havanın İHA'da hafif yönelim kararsızlıklarına yol açtığı ve bunun hem iletişim gecikmesinde hem de enerji tüketiminde dalgalanmalara neden olduğu belirtilmiştir.

4. Benim Projemle Benzer Yönleri

Katikaridis vd.'nin çalışması, projemizin sistem işleyişi ve uygulama senaryolarıyla doğrudan örtüşen önemli unsurlar barındırmaktadır. İlk olarak, makaledeki İHA platformunda otopilot ile kamera ve yardımcı birimin birbirine bağlanarak uçuş esnasında elde edilen görüntülerin o anki konum koordinatlarıyla coğrafi olarak etiketlenmesi (geotagged imagery), bizim projemizdeki uçuş kontrol birimi ile yardımcı görüntü kayıt biriminin

haberleşerek her video karesini konum, irtifa ve açı verisiyle etiketlemesi mimarisiyle aynı kavramsal temeli paylaşmaktadır.

İkinci olarak, makalede odaklanılan "tarımsal alanlarda havadan görüntüleme ve yerdeki hedefin görüntüsü üzerinden koordinatlarının belirlenmesi" senaryosu, projemizin kullanım alanları arasında yer alan "tarımda rekolte/hasar tespiti için açı ve irtifa etiketli karelerden alan haritası üretimi" ve "arama-kurtarma operasyonlarında videoda işaretlenen hedefin konumunun o karedeki İHA konumu ve açısından hesaplanması" hedefleriyle tam bir uyum içindedir. Üçüncü olarak, hafif ikili mesaj yapısının gerçek zamanlı telemetri aktarımında sunduğu düşük gecikme (103 ms) avantajı, projemizde birimler arası veri köprüsü tasarımını doğrudan desteklemektedir.

5. Muhtemel Sorunlar ve Çözümler

Bu makaledeki saha bulguları, projemizin geliştirme sürecinde karşılaşabileceğimiz muhtemel sorunlara karşı şu mühendislik çözümlerini sunmaktadır:

- **Yardımcı Birimin Güç Tüketimi ve İHA Uçuş Süresine Etkisi:** Makalede İHA üzerindeki yardımcı bilgisayarın aktif görüntü işleme yaparken İHA batarya tüketimini 4 kat artırdığı (%4,30) ve CPU yükünü %50 civarında tuttuğu görülmüştür. Projemizde yardımcı kayıt biriminin aşırı güç çekerek uçuş süresini kısaltmasını ve güç regülasyon hattında ısınma yaratmasını önlemek için; uçuş esnasında yardımcı birimde ağır görüntü işleme/tespit algoritmaları çalıştırılmamalı, yalnızca hafif ve optimize edilmiş bir telemetri okuma ve senkron video kayıt servisi koşturularak tespit ve analiz işlemleri uçuş sonrası yazılımlara bırakılmalıdır.
- **Haberleşme Paket Kaybı ve Senkronizasyon Bozulması:** Makalede telemetri hattında %17–%30 arasında paket kaybı yaşanabildiği görülmüştür. Projemizde uçuş kontrolcüsü ile yardımcı kayıt birimi arasındaki veri akışında olası paket düşmelerine karşı kayıt yazılımı sağlama toplamı (CRC) kontrolüne sahip olmalı ve iki telemetri paketi arasına düşen video kareleri için zaman damgası tabanlı doğrusal ara değerleme (interpolasyon) uygulayarak hiçbir karenin etiketsiz kalmamasını sağlamalıdır.
- **Görüntü Aktarım ve Tamponlama Gecikmesi:** Makalede Faz 1'de görüntü aktarım ve işleme süresinin 4,78 saniyeyi bulduğu görülmüştür. Projemizde video akışı kaydedilirken tamponlama (buffering) gecikmesinin telemetri eşleştirmesini kaydırmaması için, kare zaman damgası görüntünün belleğe yazıldığı anda değil, kamera tarafından yakalandığı anda alınmalıdır.

VI. Açık Standartlara Dayalı Düşük Maliyetli Uçuş Kontrolcüsü Tasarımı: Fraser vd. (2025) Analizi

1. Makale Özeti

Fraser, Pretorius, Hepworth ve Botha tarafından *MATEC Web of Conferences* (2025 RAPDASA-RobMech-PRASA-AMI Konferansı) kapsamında yayımlanan "Embedded systems design of a low-cost flight controller for use in UAV platforms" başlıklı çalışmada [5], Güney Afrika'daki Cape Town Üniversitesi (UCT) ve Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi (CSIR) iş birliğiyle yürütülen Hava Robotik Yeteneği Projesi (Project ARC) çerçevesinde, açık kaynaklı otopilot ekosistemleriyle uyumlu, düşük maliyetli ve genişletilebilir özgün uçuş kontrol kartlarının (PCB) uçtan uca tasarım, üretim ve doğrulama süreçleri ele alınmaktadır. Yazarlar, gelişmekte olan bölgelerde ticari otopilot kartlarının yüksek maliyetinin (toplam İHA bütçesinin %55–%77'sini tüketmesinin) ve kapalı donanım tasarımlarının akademik araştırmaları kısıtladığını belirterek, iki ardışık donanım revizyonu (**Prototip I – PW** ve **Prototip II – SWAN**) geliştirmişlerdir.

İlk tasarım olan **Prototip I (PW)**, açık kaynak şemaları mevcut olan Bitcraze Crazyflie 2.1 / Bolt 1.1 mimarisi referans alınarak STM32F405 ana mikrodenetleyici (168 MHz Cortex-M4), nRF51822 güç/radyo yongası, BMI088 6 eksenli IMU ve BMP388 barometre ile tasarlanmış ve JLCPCB tarafından üretilip dizilmiştir. Ancak Prototip I'in doğrulama testlerinde ortaya çıkan donanımsal ve yazılımsal darboğazlar üzerine, Pixhawk açık donanım referans standardını (FMU-v6C) temel alan **Prototip II (SWAN)** geliştirilmiştir. Prototip II'de STM32H7 tabanlı daha güçlü bir mikrodenetleyiciye geçilmiş, nRF51 bağımlılığı kaldırılarak doğrudan fiziksel butonla bootloader/DFU yükleme yapısı kurulmuş, mevcut IMU ve barometreye ek olarak **ikinci bir yedekli (redundant) IMU** ve manyetometre eklenmiş, ayrıca mikro-USB yerine dayanıklı **USB Type-C** konektörü ve standart harici çevre birimi portları (ESC PWM, yardımcı bilgisayar UART, telemetri UART, 5V güç girişi) entegre edilmiştir.

2. Projenin Amacı ve Çıktıları

Çalışmanın temel amacı; kurum içi gömülü sistem ve PCB tasarım uzmanlığı oluşturmak, açık kaynaklı otopilot yazılımlarıyla (PX4/ArduPilot) ve yer kontrol istasyonlarıyla (QGroundControl, MATLAB/Simulink) tam uyumlu çalışan özgün bir uçuş kontrol kartı geliştirmek, prototiplerin dinamik kontrol ve termal başarımlarını ticari bir uçuş kontrolcüsüyle (Holybro Kakute H7 v1.3) kıyaslamak ve ölçeklenebilir üretimle maliyeti radikal biçimde düşürmektir. Araştırmanın nicel çıktıları şunlardır:

- **İki Çalışır Donanım Revizyonu (Prototip I ve II):** İlk prototip ile donanım üretimi ve otopilot mimarisi doğrulanmış, ikinci prototip (SWAN) ile tam otopilot fonksiyonlarına, çift IMU yedekliliğine ve esnek harici portlara sahip nihai kart elde edilmiştir.
- **Ticari Kart ile Karşılaştırmalı Dinamik Kontrol Testi:** 3B baskı gövdeli, fırçasız motorlu bir dört rotorlu İHA, hareketi yalnızca yuvarlanma (roll) ekseninde serbest bırakan 1 serbestlik dereceli (1-DOF) bir test düzeneğine bağlanmıştır. SWAN prototipi, ticari Kakute H7 kartının üzerine istiflenerek her iki karta da aynı PID kontrolcüsü yüklenmiş ve 0° referans etrafında $+10^\circ$ ve -10° basamak girişleri uygulanmıştır. SWAN prototipinin ticari kartla neredeyse birebir örtüşen geçici hal tepkisi verdiği; iki kart arasındaki yuvarlanma açısı Kök Ortalama Kare Hatasının (RMSE) yalnızca $0{,}799^\circ$ ve 400 Hz motor PWM sinyali RMSE farkının kanal 5–6 için $0{,}061$ **ms**, kanal 7–8 için $0{,}035$ **ms** olduğu kanıtlanmıştır.
- **Termal Kızılötesi Görüntüleme Analizi:** TELOPS M350 kızılötesi termal kamera ile yapılan ısıl testlerde, SWAN prototipinin ön yüzeyde maksimum $64{,}8\ ^\circ$**C**, arka yüzeyde $55{,}2\ ^\circ$**C** sıcaklığa ulaştığı ve güvenli çalışma sınırları içinde

TABLO I

İncelenen Akademik Makalelerin Mimari, Çıktı ve Mühendislik Çözümleri Açısından Karşılaştırmalı Sentezi

Çalışma	Odak Alanı ve Mimari	Temel Nicel Çıktılar	Karşılaşılan Başlıca Sorunlar	Projemize Doğrudan Katkısı ve Çözüm Önerisi
Melita vd. (2020) [1]	Düşük irtifa (< 10 m) arazi takipli uçuş; Otopilot + Yardımcı Birim	0,84 m (volkanik) ve 1,37 m (yarı-kentsel) maks. yörünge hatası; 0,5 m downwash sönümleme; 1,26–1,36 cm/px GSD	Binalar nedeniyle GNSS bozulması (multipath); komut iletiminde zamansal gecikme; ön DSM üretim süresi	Simülasyon ve kademeli uçuş doğrulaması; yer etkisi ve türbülans sınırlarının hesabı; haritalama için hassas poz etiketleme
Firdaus vd. (2026) [2]	Özgün PCB uçuş kontrol kartı; Kaskad PID (P dış döngü, PID iç döngü)	Roll $\pm 0{,}24°$, Pitch $\pm 0{,}74°$, Yaw $\pm 0{,}41°$ IMU hatası; Roll %9,375, Pitch %25 aşım; 1–4,5 m kararlı irtifa	Pitch ekseninde %25 yüksek aşım ve salınım; barometrenin basınç/türbülans duyarlılığı; eksenel kalibrasyon farkı	Gürültüden izole PCB yerleşimi; basit filtre yerine EKF ve sensör yedekliliği kullanımı; kısıtlı test düzeneği (rig) ile güvenli ayar
Albrektsen ve Johansen (2018) [3]	Donanımsal çoklu sensör ve kamera zaman senkronizasyonu (SenTiBoard)	10 ns zaman çözünürlüğü; 1,90 μs/s RMS saat kayması; 7,66 MiB/s aktarım; kamera konumlandırmada 4 kat hata düşüşü	Yazılımsal zamanlamada (TOT) 53,56 ms RMS gecikme; DMA 4-bayt hizalama hatası; ISR taşması; ani kapanmada dosya bozulması	Video kareleri ile telemetriyi ortak zaman tabanında eşleştirme; optik düzenekle senkron hatası ölçümü; parçalı/güvenli kayıt servisi
Katikaridis vd. (2025) [4]	İHA–İKA görev koordinasyonu; Dağıtık MAVLink vs. Merkezi FMIS (120 saha testi)	FMIS %97, MAVLink %83 (açık) ve %70 (bahçe) başarı; MAVLink 103,5 ms düşük gecikme; yerleşik işlemede %4,30 İHA batarya tüketimi	Ağaçlık alanda %30 MAVLink paket kaybı; yerleşik görüntü işlemenin İHA bataryasını 4 kat hızlı tüketmesi; rüzgar etkisi	Yardımcı birimde ağır görüntü işleme yerine hafif telemetri/video kayıt servisi çalıştırılması; paket kaybına karşı CRC ve interpolasyon
Fraser vd. (2025) [5]	Açık standartlı düşük maliyetli özgün uçuş kontrolcüsü (Prototip I ve II)	Ticari kartla $0{,}799°$ roll RMSE ve 0,035–0,061 ms PWM uyumu; $64{,}8$ °C maks. sıcaklık; 25 adette %89,26 maliyet tasarrufu	Prototip I'de regülatör ve DFU/Boot kilitlenmesi; açık standartlarda alt şema eksikliği; tek yüz dizgide termal yoğunlaşma	İki aşamalı iteratif kart geliştirme; üretim öncesi donanım tanımı derleme; regülatör termal/gürültü simülasyonu ve akım sınırlı ilk enerji

kaldığı (ticari kartın ise çift taraflı dizgi ve yalıtım kaplaması sayesinde $50{,}6$ °C ve $44{,}6$ °C'de çalıştığı) tespit edilmiştir.

- **Maliyet Analizi:** 5 adetlik ilk üretimde kart başına maliyet Prototip I için 48,49 $ (ticari karşılığı 205 $'a göre %76,35 tasarruf), Prototip II için 46,48 $ (ticari karşılığı Pixhawk 6C 140,99 $'a göre %67,03 tasarruf) olarak gerçekleşmiştir. 25 adetlik üretimde ise Prototip I ticari maliyetin %11,60'ına (**%88,40 tasarruf**), Prototip II ise ticari maliyetin yalnızca %10,74'üne (**%89,26 tasarruf**) mal edilebilmektedir.

3. Karşılaşılan Sorunlar

Fraser vd.'nin iki revizyonlu kart geliştirme sürecinde yaşadığı donanımsal ve yazılımsal sorunlar şunlardır:

1. **Prototip I'de Güç Regülasyonu ve Bootloader (DFU) Kilitlenmesi:** İlk prototipte ana mikrodenetleyicinin (STM32F4) DFU moduna sokulması (Boot0 pini kontrolü) ve güç regülatörünün açılması yardımcı bir yongaya (nRF51) bağlıydı. Ancak yardımcı yongaya yazılım yüklenemediğinde ana işlemcinin güç regülatörü pasif kalarak kartın enerjilenmesini engellemiştir. Araştırmacılar kartı çalıştırabilmek için regülatör hattına dışarıdan doğrudan tel (bypass) çekmek zorunda kalmış ve Prototip II'de bu karmaşık yapıyı terk ederek doğrudan fiziksel Boot butonu ve bağımsız güç regülasyonu kullanmıştır.
2. **Kısıtlı Otopilot Desteği ve Donanım Genişletilebilirlik Darboğazı:** İlk prototipte referans alınan mimarinin otopilot yazılımında yalnızca temel stabilize modunu desteklemesi, gelişmiş otonom modüllere izin vermemesi ve harici radyo/yardımcı bilgisayar bağlantılarının özel köprü yazılımlarına bağımlı olması sistemin genişletilebilirliğini tıkamıştır.
3. **Açık Donanım Standartlarında Alt Şema Dokümantasyonu Eksikliği:** Prototip II'de açık otopilot standardına geçildiğinde, standardın yalnızca blok diyagram ve pin haritalarını sunduğu; direnç, kapasitör, osilatör ve güç filtreleme gibi alt devre kurulum detaylarını vermediği görülmüştür. Araştırmacılar her bir bileşenin veri sayfasını ve pin fonksiyonlarını tek tek inceleyerek şemayı sıfırdan kurmak zorunda kalmıştır.
4. **Termal Yoğunlaşma ve Mekanik İstifleme Kaçıklığı:** Tek yüzeye yoğunlaştırılmış PCB dizgisi nedeniyle Prototip II'nin yüzey sıcaklığı ticari karta göre yaklaşık 14 °C daha yüksek ($64{,}8$ °C) çıkmıştır. Ayrıca 1-DOF testinde iki kartın üst üste monte edilmesinden kaynaklanan küçük mekanik hizalama farkları, kontrol döngüsü tarafından yükseltilerek PWM çıkışlarında küçük bir sabit sapmaya yol açmıştır.

4. Benim Projemle Benzer Yönleri

Fraser vd.'nin çalışması, incelediğimiz tüm makaleler arasında kendi projemizin **mühendislik tasarımı ve iteratif donanım geliştirme metodolojisiyle** en yüksek yapısal benzerliği gösteren çalışmadır. İlk olarak, makalede ilk prototipin fizibiliteyi görmek, açık kaynak otopilot mimarisini tanımak ve ilk donanım hatalarını yakalamak için üretilmesi, ardından bu hataların giderildiği ikinci revizyonun tasarlanması; bizim projemizdeki iki aşamalı iteratif kart geliştirme, ilk enerji ve gürültü testleri sonrasında nihai revizyona geçme süreciyle birebir aynı mühendislik yaklaşımını temsil etmektedir.

İkinci olarak, makalede uçuş kararlılığı ve güvenilirlik için yedekli sensör mimarisi kullanılması ve yardımcı birim ile telemetri için standart haberleşme arayüzlerinin ayrılması, projemizin sistem mimarisiyle tam bir paralellik göstermektedir. Üçüncü

olarak, her iki projenin de temel motivasyonu, dışa bağımlılığı ve maliyeti azaltan, açık kaynak otopilot yazılımları ve yer kontrol istasyonlarıyla tam uyumlu özelleştirilebilir bir yerli Ar-Ge platformu geliştirmek ve nihai başarımı ticari bir referans kartla karşılaştırarak doğrulamaktır.

5. Muhtemel Sorunlar ve Çözümler

Fraser vd.'nin Prototip I'den Prototip II'ye geçerken yaşadığı tecrübeler, projemizin donanım geliştirme süreçlerinde doğrudan önlem almamız gereken noktaları göstermektedir:

- **İlk Enerji Verme, Güç Regülasyonu ve Önyükleyici (Bootloader) Riskleri:** Makalede Prototip I'de yaşanan regülatörün açılmaması ve programlama moduna girememe sorunu, özgün kart tasarımlarında en sık karşılaşılan ilk enerji (bring-up) problemidir. Projemizde bu sorunu önlemek için; önyükleme ve sıfırlama devreleri doğrudan erişilebilir fiziksel butonlarla ve standart programlama arayüzleriyle desteklenmeli, üretim sonrasında optik inceleme ve kısa devre kontrolü yapılmadan karta enerji verilmemeli ve ilk enerji verme işlemi mutlaka akım sınırlı güç kaynağıyla gerçekleştirilerek besleme hattı dalgalanması ölçülmelidir.
- **Kart Üzerinde Termal Yoğunlaşma ($64{,}8\ ^\circ$C Örneği):** Makaledeki kızılötesi termal testler, kompakt uçuş kontrol kartlarında güç regülatörü ve ana işlemci çevresinde ciddi ısınma oluşabileceğini kanıtlamıştır. Özellikle projemizde hem uçuş kontrol birimi hem de yardımcı kayıt birimi besleneceği ve veri yazma anlarında yüksek akım çekileceği için, regülatör ısı hesapları ve yük adımı davranışları tasarım aşamasında devre simülasyonlarıyla incelenmeli, çok katmanlı kart yapısında geniş toprak düzlemleri ve regülatör altında yeterli bakır soğutma alanı bırakılmalıdır.
- **Pin Haritası ve Otopilot Donanım Tanımlama Uyumsuzluğu:** Makalede açık standartların alt devre detaylarını vermemesi nedeniyle yaşanan zorluklar, projemizde üretim öncesinde ön donanım tanım dosyasının yazılıp derlenmesiyle (pin ve bellek erişim çakışmalarının kart siparişinden önce yazılımsal olarak yakalanmasıyla) proaktif biçimde çözülmelidir.

VII. İncelenen Makalelerin Karşılaştırmalı Sentezi ve Sonuç

Bu literatür taraması kapsamında incelenen beş akademik makale, geliştirmekte olduğumuz görüntü kaydı entegreli otonom İHA uçuş kontrol sisteminin farklı mimari katmanlarını birbirini tamamlayacak şekilde aydınlatmaktadır. İncelenen çalışmaların odak alanları, temel nicel çıktıları, karşılaşılan sorunlar ve projemize sundukları tasarım girdileri Tablo I'de karşılaştırmalı olarak sentezlenmiştir.

Yapılan kapsamlı inceleme sonucunda; başarılı bir otonom uçuş kontrol ve senkron video-telemetri kayıt sisteminin yalnızca doğru bileşenlerin seçilmesiyle değil, donanım tasarımından uçuş testlerine kadar uzanan bütünsel bir sistem mühendisliği yaklaşımıyla gerçekleştirilebileceği görülmüştür. Özellikle Firdaus vd. [2] ile Fraser vd.'nin [5] çalışmalarından elde edilen donanımsal dersler; üretim öncesinde pin ve bellek çakışmalarının yazılımsal olarak doğrulanmasının, güç regülatörü termal ve yük adımı analizlerinin devre simülasyonlarıyla yapılmasının, sensör hattı ile dijital beslemenin izole edilerek çok katmanlı kart üzerinde ataletsel sensör yedekliliği kullanılmasının ve iki aşamalı iteratif prototipleme stratejisinin ne kadar hayati olduğunu kanıtlamaktadır.

Diğer yandan, Albrektsen ve Johansen [3], Melita vd. [1] ve Katikaridis vd.'nin [4] çalışmaları; yardımcı görüntü kayıt birimi ile uçuş kontrolcüsü arasındaki veri akışında salt paket varış zamanına güvenmenin 50–200 ms mertebesinde gecikmelere ve metrelerce coğrafi konumlandırma hatasına yol açacağını ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda projemizde ortak zaman tabanlı kare-telemetri eşleştirmesinin uygulanması, senkronizasyon hatasının optik düzeneklerle doğrulanması, yardımcı birimde ağır görüntü işleme yerine enerji verimli bir kayıt servisinin çalıştırılması ve masaüstünden otonom uçuşa uzanan kademeli doğrulama adımlarının izlenmesi, sistemin güvenilirliğini ve akademik/endüstriyel değerini en üst düzeye çıkaracaktır.

Kaynaklar

[1] C. D. Melita, D. C. Guastella, L. Cantelli, G. Di Marco, I. Minio, and G. Muscato, "Low-altitude terrain-following flight planning for multirotors," *Drones*, vol. 4, no. 2, art. 26, pp. 1–21, Jun. 2020, doi: [10.3390/drones4020026].

[2] A. R. Firdaus, D. A. Saputra, E. T. Saputra, H. Soebhakti, and R. S. Wijaya, "Performance evaluation of a custom PID-based flight controller board for quadcopter stabilization," *Journal of Applied Electrical Engineering (JAEE)*, vol. 10, no. 1, pp. 62–72, Jun. 2026.

[3] S. M. Albrektsen and T. A. Johansen, "User-configurable timing and navigation for UAVs," *Sensors*, vol. 18, no. 8, art. 2468, pp. 1–27, Jul. 2018, doi: [10.3390/s18082468].

[4] D. Katikaridis, L. Benos, P. Busato, D. Kateris, E. Papageorgiou, G. Karras, and D. Bochtis, "Experimental comparative analysis of centralized vs. decentralized coordination of aerial–ground robotic teams for agricultural operations," *Robotics*, vol. 14, no. 9, art. 119, pp. 1–24, Aug. 2025, doi: [10.3390/robotics14090119].

[5] D. R. Fraser, A. Pretorius, J. Hepworth, and N. Botha, "Embedded systems design of a low-cost flight controller for use in UAV platforms," *MATEC Web of Conferences*, vol. 417, art. 04006, pp. 1–18, Nov. 2025, doi: 10.1051/matecconf/202541704006.